

การประยุกต์ใช้ GAMA PLATFORM

ในการจำลองสถานการณ์การฟื้นฟูป่า



ที่มาและความสำคัญ

Biodiversity Loss

- ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจากการสูญเสียพื้นที่ป่า
- ถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตถูกทำลายและเสื่อมโทรม
- ระบบนิเวศเสียสมดุลและฟื้นตัวได้ยากขึ้น
- การฟื้นฟูป่าช่วยฟื้นคืนถิ่นอาศัยและหน้าที่ของระบบนิเวศ
- แบบจำลองและ VR ช่วยให้เรียนรู้การฟื้นฟูป่าได้โดยไม่รบกวนพื้นที่จริง

4 ขั้นตอนการฟื้นฟูป่า

STEP 01

ประเมินพื้นที่ฟื้นฟู



STEP 02

เก็บเมล็ดจากป่าอ้างอิง



STEP 03

เพาะเมล็ดในเรือนเพาะชำ



STEP 04

ปลูก และติดตามผลการเจริญเติบโต



VR GAME



แนวคิดของแบบจำลอง

INPUT

DATA



PROCESS

GAMA SIMULATION



OUTPUT

20 YEAR FOREST



Agent: Tree

Parameter	Type	Description
• tree_type	int	ชนิดของต้นไม้
• height	float	ความสูงของต้นไม้
• DBH	float	Diameter at breast height เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก
• death	bool	สถานะที่บ่งบอกว่าต้นไม้ตาย หรือไม่ตาย





Tree Data

- **Species**
- **Max height**
- **Max DBH**
- **Growth rate**

Data source:

The Forest Restoration and
Research Unit of Chiang Mai
University



<https://infonomic.io/work/forru-cmu>

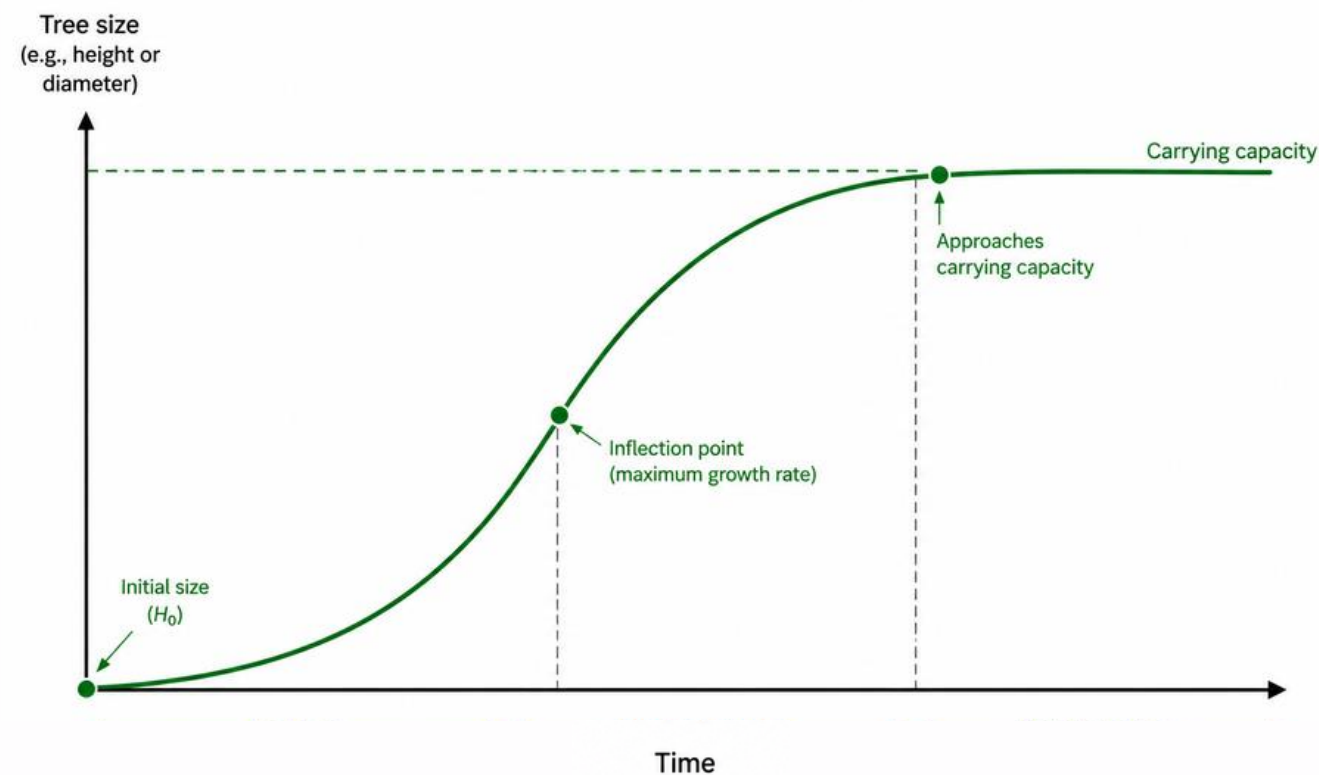


Mathematical Modeling

Growth

Logistic Growth Model

$$H(t) = \frac{H_{\max}}{1 + \left(\frac{H_{\max} - H_0}{H_0} \right) e^{-rt}}$$



$H(t)$ = ความสูงของต้นไม้ ณ เวลา t (เมตร)
 H_0 = ความสูงเริ่มต้น ณ เวลา $t = 0$ (เมตร)
 $H_{\max}$ = ความสูงสูงสุดที่ระบบรองรับได้ (carrying capacity) (เมตร)
 r = อัตราการเติบโตสูงสุด (intrinsic growth rate) (1/ปี)
 t = เวลา (ปี)
 e = ค่าคงที่ของฐานธรรมชาติ (≈ 2.71828)

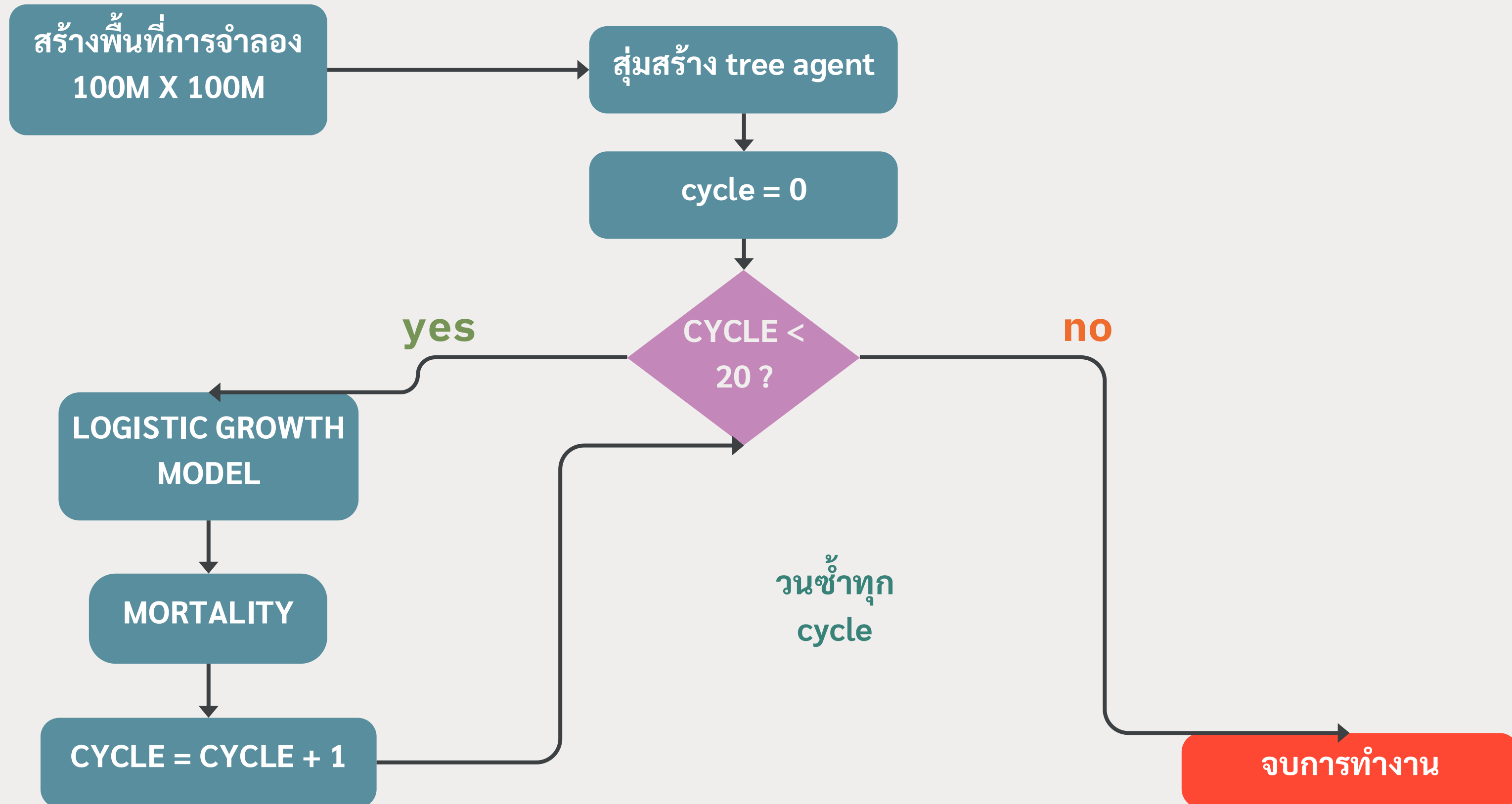
Mortality

Probability

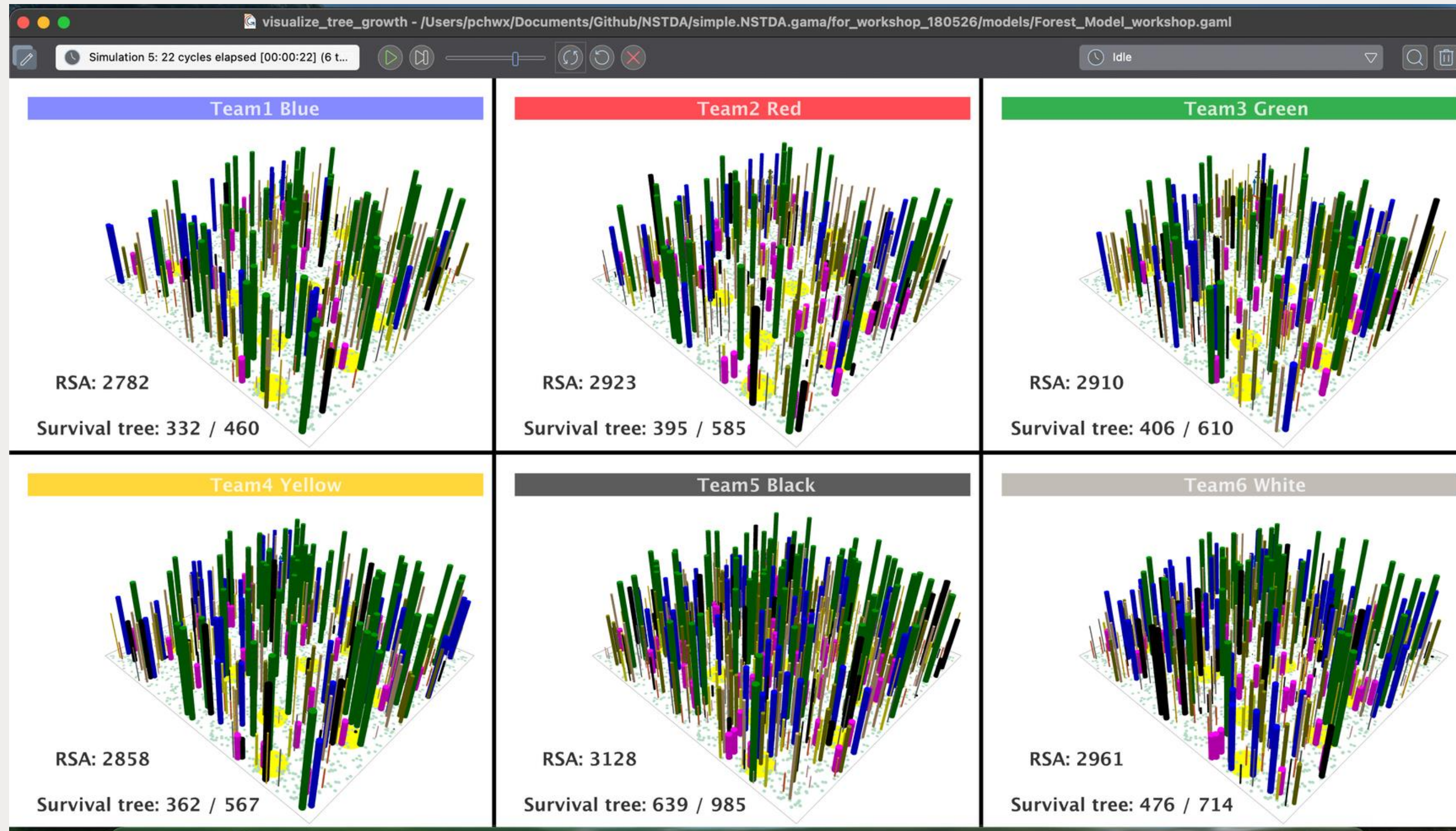
ในทุก cycle ต้นไม้แต่ละต้นถูกสุ่ม
ความน่าจะเป็นในการตาย
(mortality rate)



แผนผังการทำงานของแบบจำลอง



ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลอง



Alien species



Source:

<https://www.sanook.com/news/9477250/>



Source:

<https://www.naewna.com/likesara/452979>



Source:

<https://shorturl.asia/oSEbl>



Source:

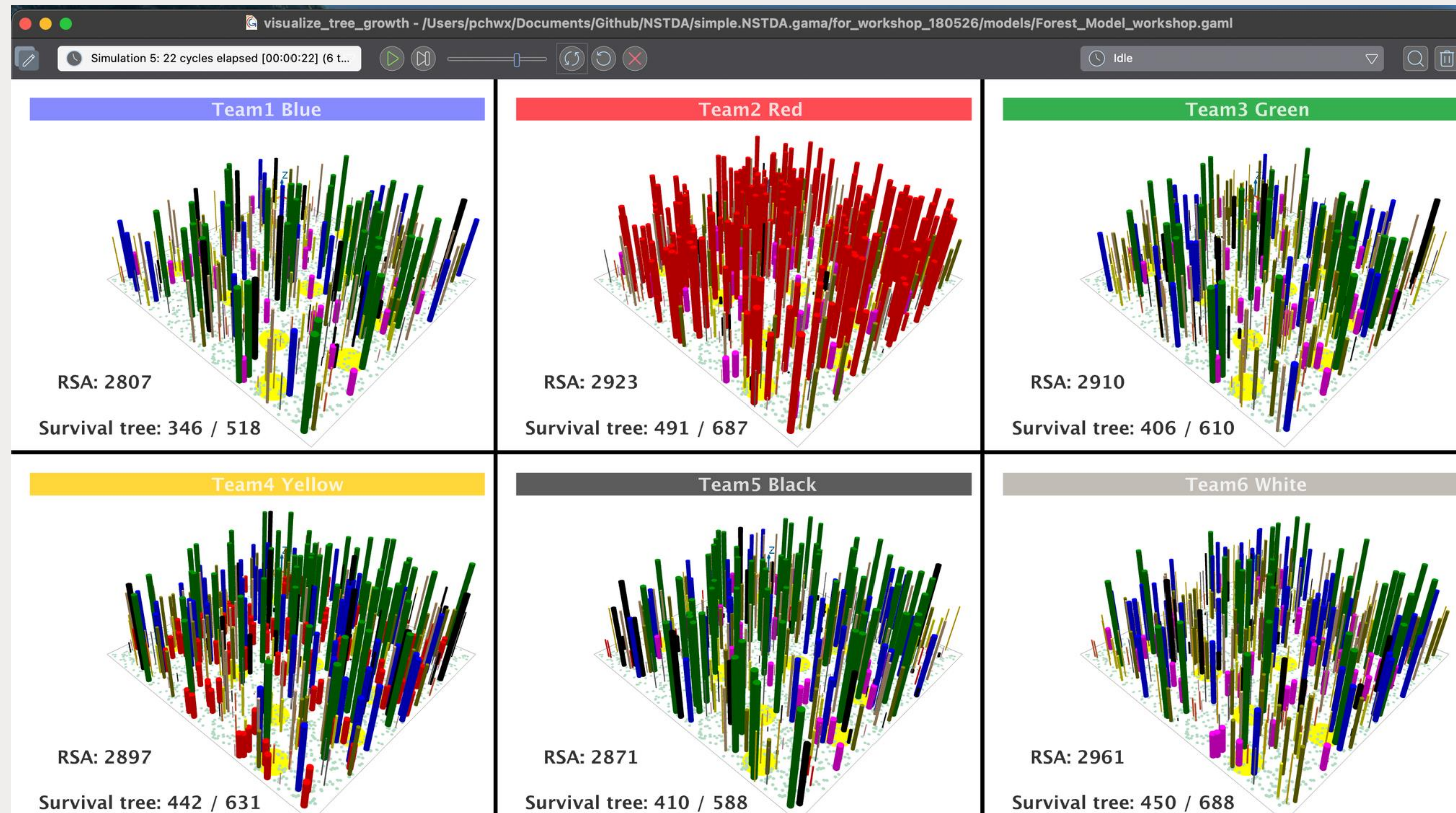
https://www.picturethisai.com/th/wiki/Mimosa_pudica.html



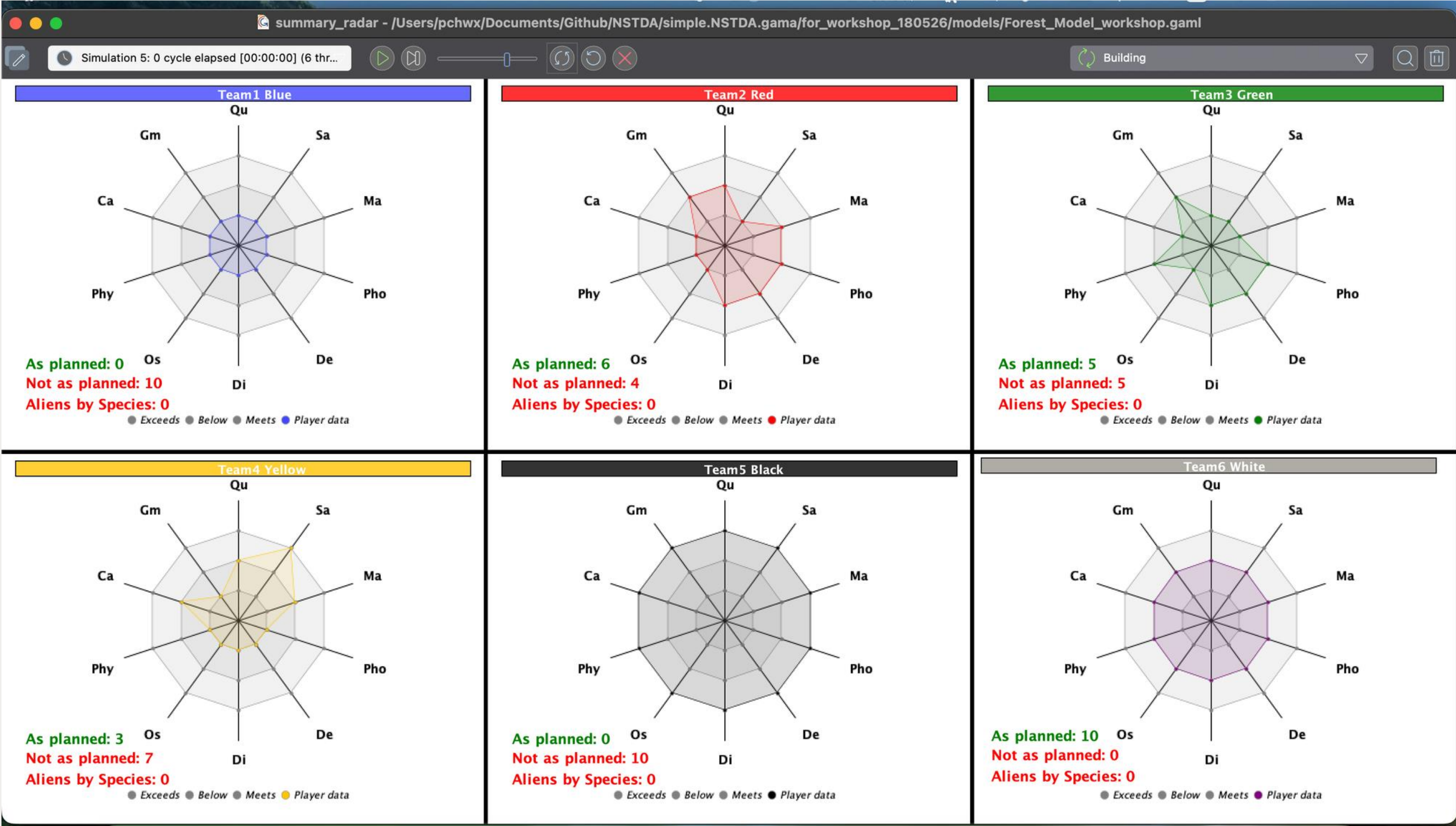
Source:

<https://www.chula.ac.th/cuinside/20513/>

ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลอง

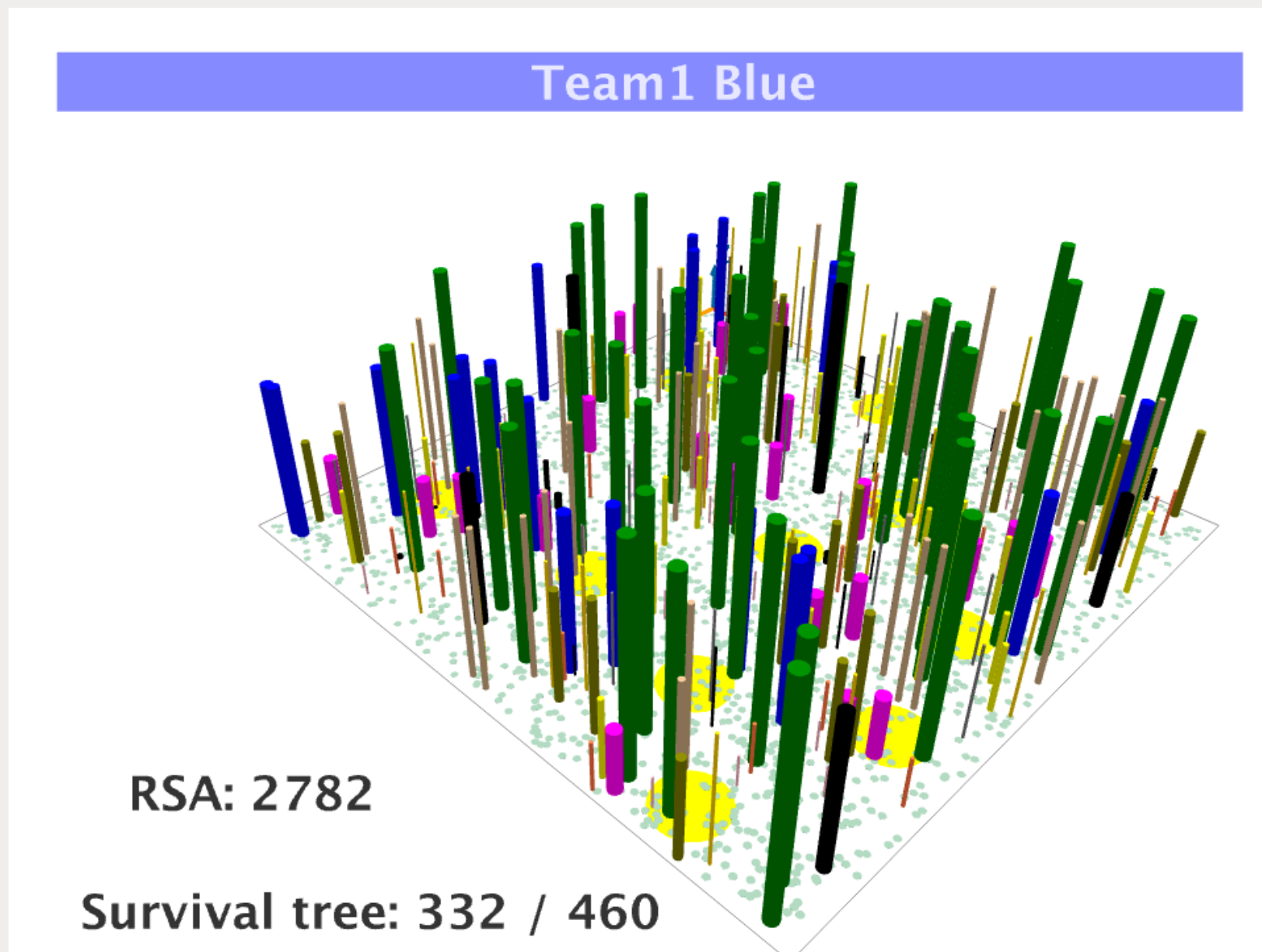
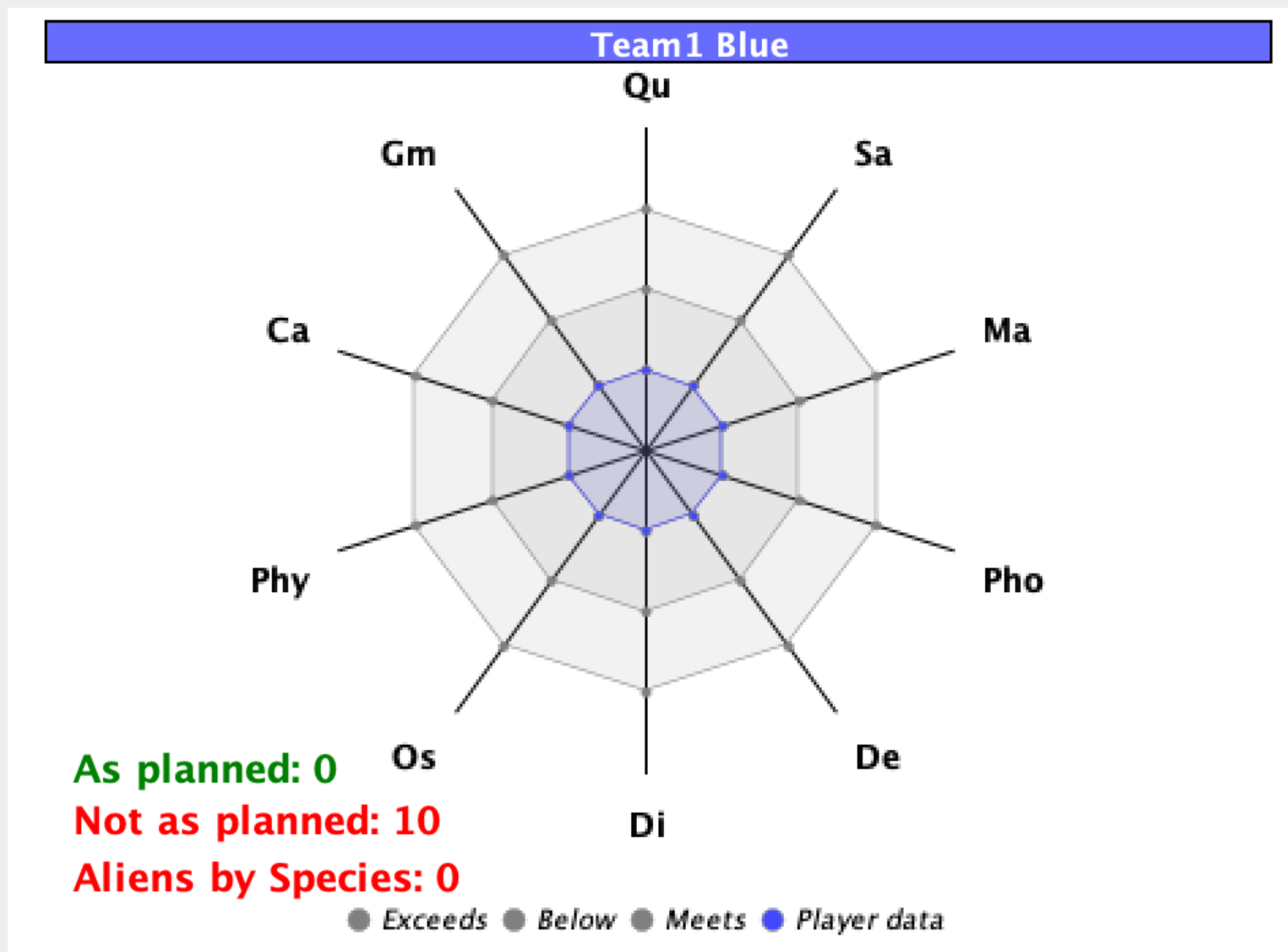


Radar Chart



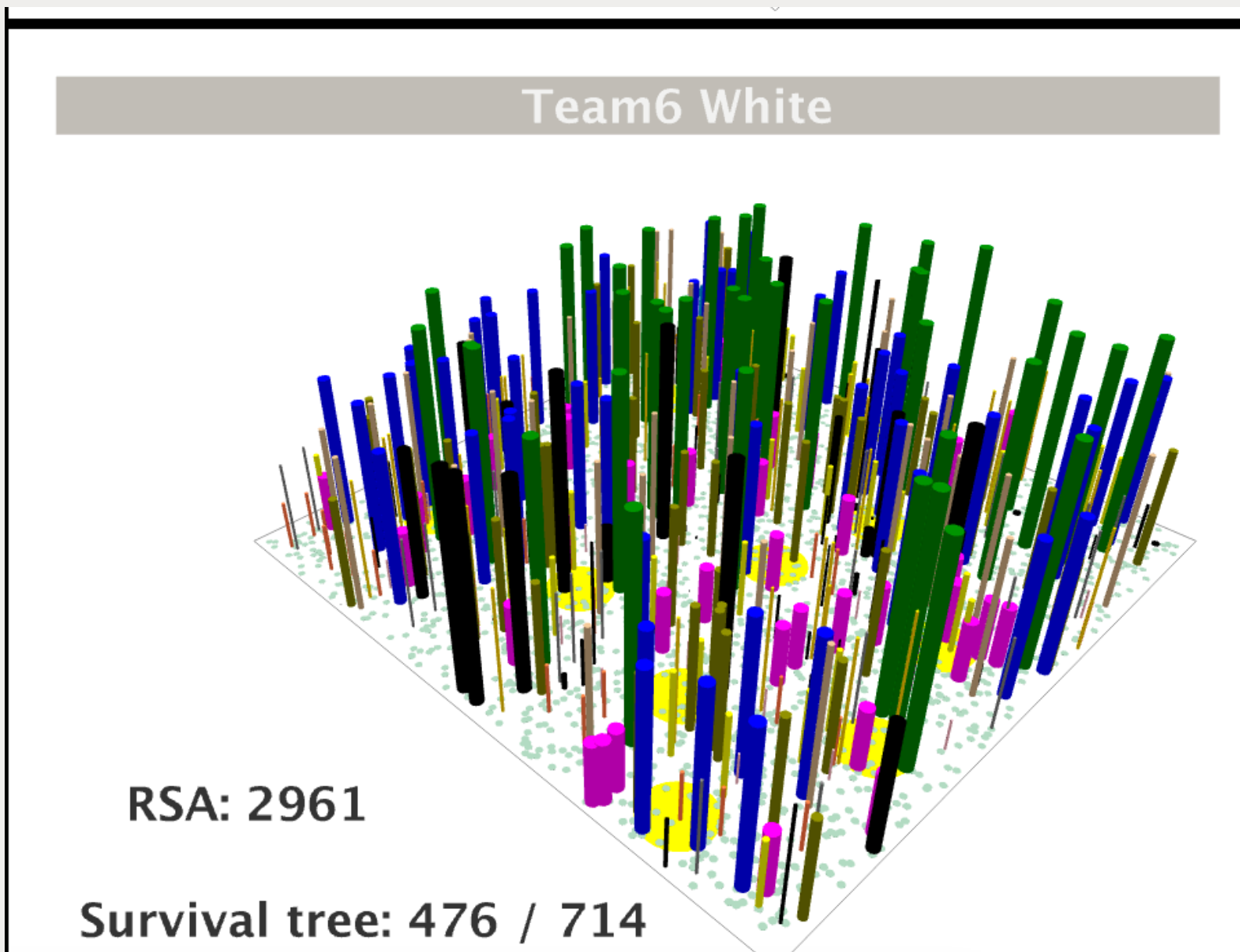
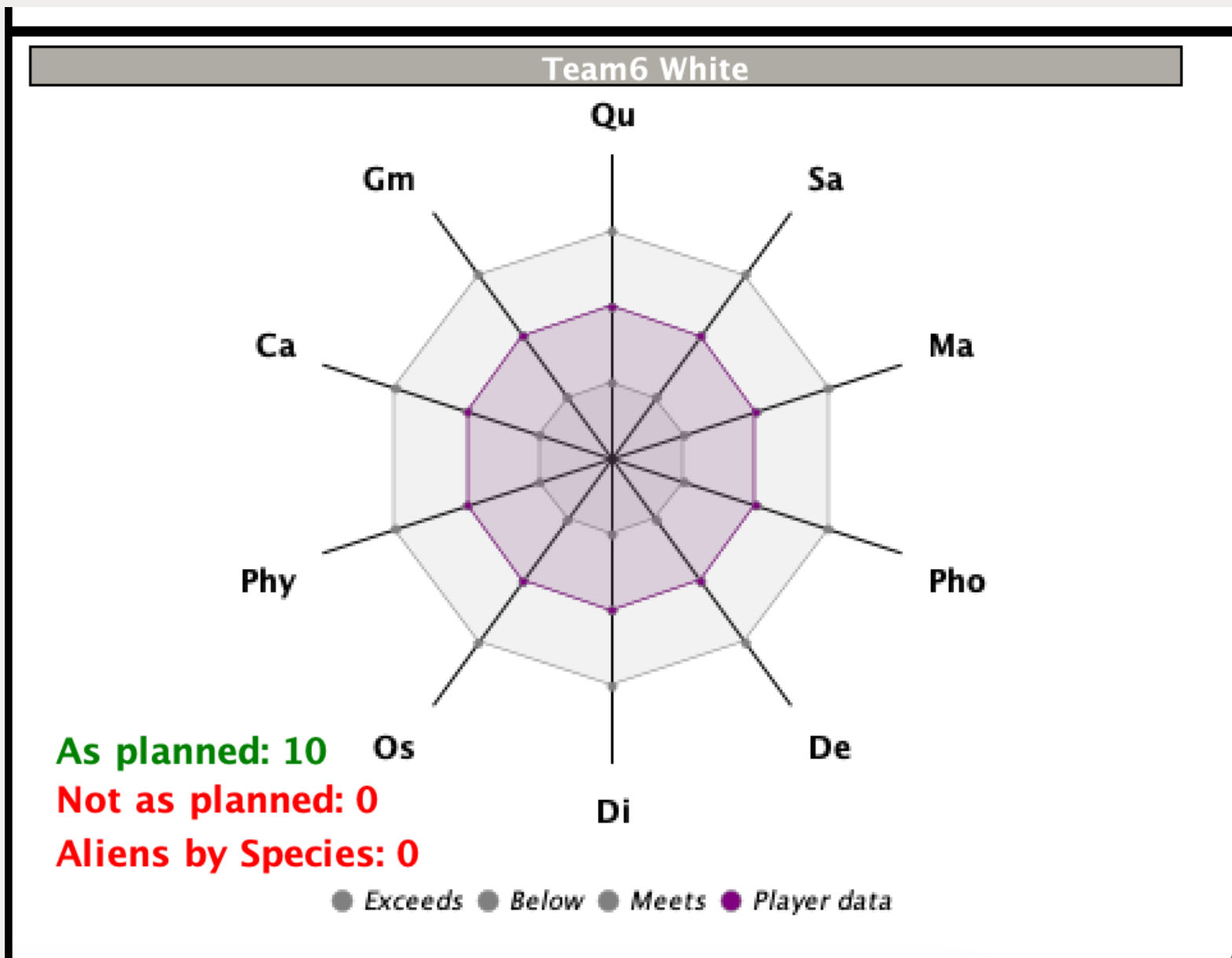
Radar Chart

ต่ำกว่าเกณฑ์



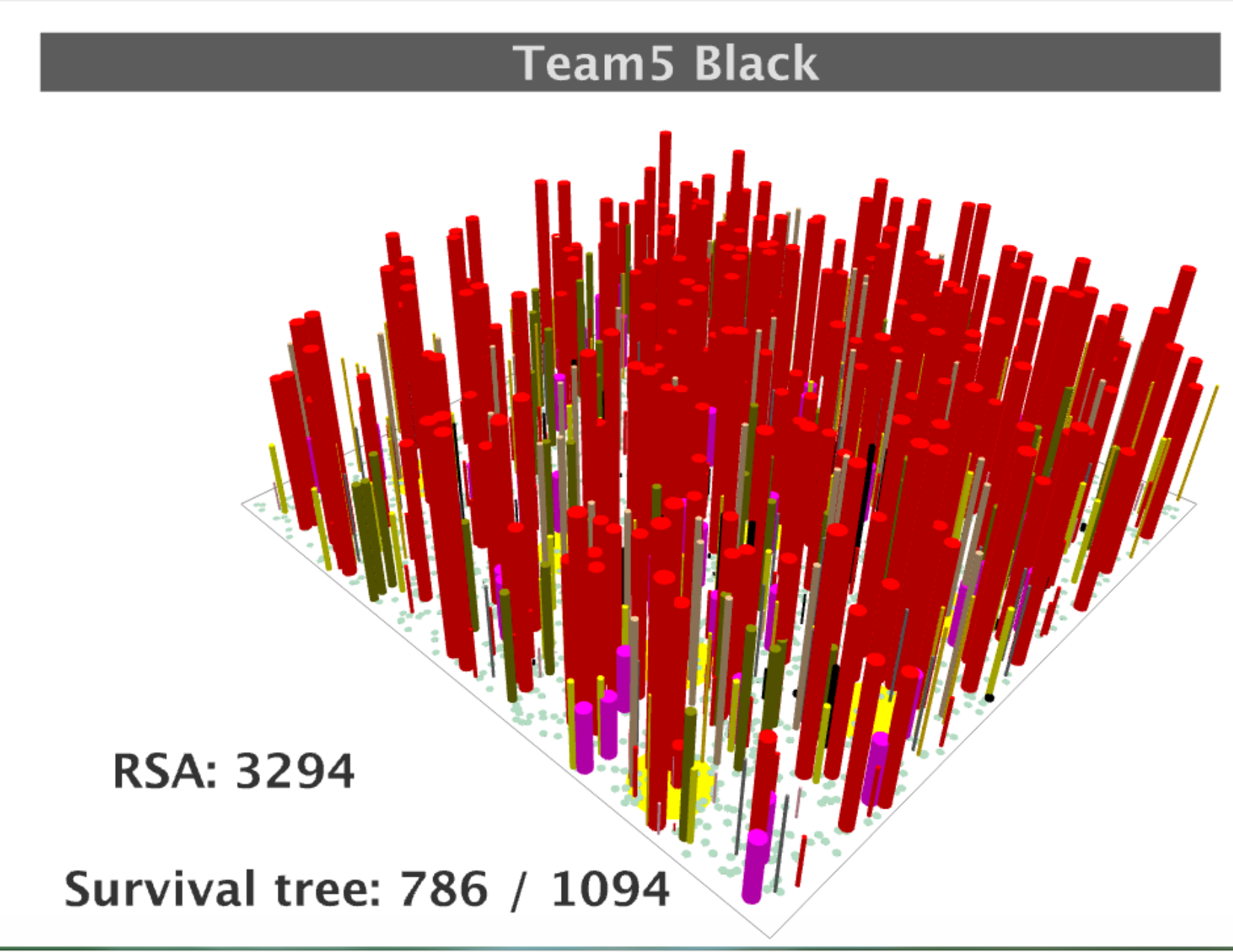
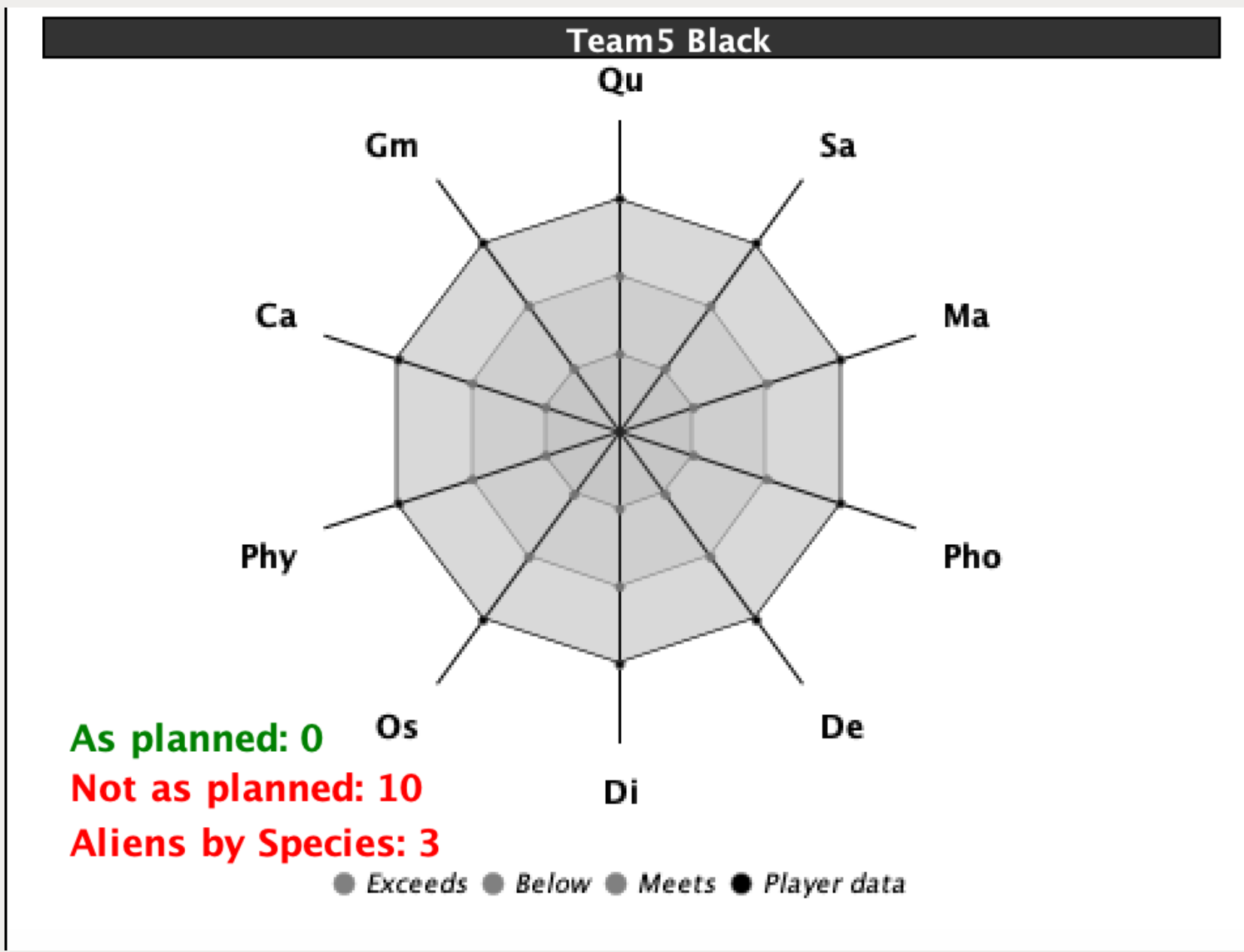
Radar Chart

ตรงตามเกณฑ์



Radar Chart

มากกว่าเกณฑ์



Conclusion

01. GAMA ช่วยจำลองระบบพื้นที่ป่า

- ช่วยจำลองสถานการณ์ที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ได้ในเวลาอันสั้น

02. แบบจำลองช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการทดลอง

- แบบจำลองยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพ และสร้างความตระหนักถึงเรื่อง biodiversity loss
- ช่วยให้เราทดลอง scenario ต่าง ๆ ได้ในพื้นที่เสมือน

03. Future Work

- พัฒนาแบบจำลองให้สมจริงมากยิ่งขึ้น



Thank You